

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 1: Nizovi i granične vrednosti

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Nizovi i granične vrednosti

*Šta se dešava sa članovima niza „na kraju“.*Granična vrednost niza je broj kome se članovi približavaju kad $n \rightarrow \infty$.

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- Teorema o sendviču: ako $a_n \leq b_n \leq c_n$ i $a_n, c_n \rightarrow L$, onda $b_n \rightarrow L$
- Monoton i ograničen niz je konvergentan

• Rešeni primeri

Primer 1 — razlomak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2}. \text{ Podelimo sa } n: \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \rightarrow 3.$$

Primer 2 — broj e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2 \text{ (jer } \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow e^a \text{)}.$$

Primer 3 — sendvič

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}, \text{ a obe strane teže } 0, \text{ pa } \frac{\sin n}{n} \rightarrow 0.$$

- Kod razlomaka deli vodećim stepenom.
- $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \rightarrow e^a$, pazi na a .

Zoi savet: Kad vidiš „beskonačno kroz beskonačno“, podeli najjačim članom — odmah se vidi rezultat.

Za vežbu:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+1}{n^2-3} \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} \quad 3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}$$

Rešenja: 1. 2. 2. 0. 3. e^3 .

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.